

한국가스공사 상임감사위원

개선

일련번호 제23-안전건설종합-15호

제목 아스팔트 관련 특기사항서 개정 필요

소관부서 \$\$본부 ▶▶▶▶처

조치부서 \$\$본부 ▶▶▶▶처

내용

1. 업무개요

▶▶▶▶처 ■■■■■■부는 전국 천연가스 공급시설 건설공사의 토목 및 건축 분야 설계업무를 수행하고 있으며, ‘○○○군 천연가스 공급시설 건설공사’, ‘○○○~㉨㉨ 천연가스 공급시설 1공구 건설공사’ 및 ‘○○○~㉨㉨ 천연가스 공급시설 2공구 건설공사’(이하 “○○○군 및 ○○○~㉨㉨ 천연가스 공급시설 건설공사”)의 도면, 시방서 및 규격서 등을 검토 및 승인하는 업무를 수행하고 있다.

또한, ■■■■■■단 ◆◆◆◆사무소는 건설현장의 시공 및 안전관리 업무를 수행하면서 ‘○○○군 및 ○○○~㉨㉨ 천연가스 공급시설 건설공사’의 품질관리 업무도 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

국토교통부 「아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침(2021.7월)」에 따르면 아스팔트

혼합물의 품질기준을 【표 1】 과 같이 관리하여야 한다고 되어 있다.

【표 1】아스팔트 혼합물의 품질기준

항 목	표층용 또는 중간층용		기층용	기 타
	WC-1 ~ MC-1	WC-5, 6	BB-1 ~ 4	
변형강도(MPa)	4.25 이상		3.2 이상	다짐횟수 : 선회다짐 100 (75) 마샬다짐 양면 75 (50)
마샬안정도(N)	7,500 이상 (5,000 이상)	6,000 이상	5,000 이상 (3,500 이상)	
흐름값(1/100 cm)	20 ~ 40	15 ~ 40	10 ~ 40	
공극률 (%)	3 ~ 6	3 ~ 5	4 ~ 6	
포화도* (%)	65 ~ 80	70 ~ 85	60 ~ 75	
골재간극률 (%)	< 표 3.8 > 적용			
BVF (%)	60 이하			
인장강도비(TSR)	0.80 이상		-	공극률(5) : 7±0.5

* 포화도(VFA, Voids Filled with Asphalt coment) : 골재 간극 중에 아스팔트가 채워진 체적 비율

그러나, ‘○○○군 및 ○○○~㉨㉨ 천연가스 공급시설 건설공사’ 토목분야 「특기 지방서」의 아스팔트 혼합물의 품질기준은 2021년 「아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침」이 개정되기 전 건설교통부 「가열 아스팔트 혼합물 배합설계 지침(2005. 1월)」의 기층용 가열 아스팔트 혼합물의 품질기준으로 【표 2】와 같이 준용하였다.

【표 2】기층용 가열 아스팔트 혼합물의 마샬 시험 기준값

항 목		기 준 값	
		가열 아스팔트 혼합물 배합설계 지침(2005)	특기지방서(○○○군, ○○○~㉨㉨)
안정도	kN	3.5 (4.9) 이상	3.5 (5.0) 이상
	kgf	350 (500) 이상	350 (500) 이상
흐름값(1/100 cm)		10 ~ 40	10 ~ 40
공극률 (%)		4 ~ 6	4 ~ 6
포화도 (%)		65 ~ 75	65 ~ 75
다짐회수 (회)		양면 각 50 (75)	양면 50 (75)

3. 감사결과 확인된 문제점

특기시방서는 시공·설계·제조 등의 과정에서 도면에 나타내기 어려운 사항을 문서로 적어 설명한 문서이며 특히, 특기시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 사항을 보충하며 일반시방서를 우선하여 적용하여야 한다.

그러나, 「아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침」이 개정되었음에도 불구하고, ▶▶
▶▶처 ▣▣▣▣부는 중요문서인 특기시방서의 내용 중 품질기준과 관련한 사항을
개정하지 않고 ‘◎◎군 및 ◎◎~㉨㉨ 천연가스 공급시설 건설공사’의 특기시방서를
과거의 기준을 준용하여 발주도서에 첨부하였다.

그런데, 단 사무소는 도로 포장공사를 시행하면서 기층의 품질관리 기준을 특기시방서에 명기된 개정 전의 기준을 적용하지 않고, 「아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침」상의 개정된 품질기준을 제대로 적용하여 현장을 관리하고 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ◻◻◻◻부는 종합감사 기간 중 지적된 사항에 동의하며, 지적된 사항 외에도 개정사항 미반영 여부를 추가적으로 검토하여 시방서를 전반적으로 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▶▶▶▶ 처 ㅁㅁㅁㅁ 부장은

토목공사 특기시방서에 개정된 아스팔트 혼합물의 품질관리 기준을 계약변경 시 반영하시고, 개정사항 미반영 여부를 추가적으로 검토하여 시방서 등 설계도서를 전반적으로 개정하시기 바랍니다. (개선)